PiCar

Vorbereitungs- und Definitionsphase

Auftraggeber: Bandoly Inc.

Team: Bo, Christian, Christopher, David, Josie, Kevin, Leonardo, Luca, Martin, Mohamad, Oleg

04.11.2026

Ausgangssituation und Projektziel

Ausgangssituation

Bandoly Inc. möchte ein kleines Demonstrationsfahrzeug, das Präsentations- und Schulungszwecken dienen soll. Basis ist das PiCar-X. Ein selbstständiges Ausweichverhalten gibt es bisher nicht.

Projektziel

Das Fahrzeug soll bis zum **02.03.2027** Hindernissen **selbstständig ausweichen** und über eine **Weboberfläche mit Live-Kamerabild** von mehreren Nutzern gleichzeitig beobachtet sowie autonom oder manuell gesteuert werden können.

Die drei wichtigsten Anforderungen

F-01

Live-Kamerabild im Browser

Das Kamerabild des Fahrzeugs ist in einem Webbrowser abrufbar.

Prüfbar:

Verzögerung höchstens 1 Sekunde

F-03

Autonome Fahrt per Umschalter

Die autonome Fahrt lässt sich in der Weboberfläche ein- und ausschalten.

Prüfbar:

Beim Ausschalten stoppt das Fahrzeug innerhalb von 1 Sekunde, 10 von 10 Versuchen

F-07

Stopp bei 20 cm

Bei autonomer Fahrt stoppt das Fahrzeug, wenn ein Hindernis höchstens 20 cm entfernt ist.

Prüfbar:

9 von 10 Testfahrten ohne Berührung

Das größte Risiko

R01

Verbindungsverlust beschädigt das Fahrzeug

Das Fahrzeug fährt bei Verbindungsabbruch unkontrolliert weiter.

Ursache: Bei einem Abbruch der Verbindung zur Weboberfläche führt das Fahrzeug den letzten Fahrbefehl weiter aus und kann kollidieren.

Bewertung

3 × 3 = 9

Wahrscheinlichkeit 3, Auswirkung 3. Ab 6 ist eine Gegenmaßnahme Pflicht.

Gegenmaßnahme

Eine Abschaltautomatik stoppt das Fahrzeug bei Verbindungsverlust automatisch, in jedem Fahrmodus innerhalb von 1 Sekunde. Zusätzlich Fahrtests auf einer Testfläche.

Zusammenfassung

Machbar	Technisch, zeitlich und personell machbar. Motoren und Ultraschallsensor sind noch zu testen.
Klar definiert	Lastenheft mit 8 Zielen, 11 funktionalen und 6 nicht-funktionalen Anforderungen sowie 3 Nicht-Zielen.
Risiken bekannt	7 Risiken bewertet, jedes mit einer Gegenmaßnahme. Fünf davon liegen bei Risikowert 6 oder höher.